Poe
Explore
Create
Mock собеседование 2:08 PM
o4-mini: Ниже — пример набор...
New chat Jun 21
GPT-4.1-mini:
Замша крем Jun 20
GPT-4.1-mini: Да, **водоотталки...
Строковые и колонков... Jun 20
GPT-4.1-mini: Конечно! Рассмот...
Git добавление файлов Jun 19
GPT-4.1-mini: Да, в PyCharm фай...
View all
Bots and apps
Subscribe
Creators
Profile
Settings
Send feedback
Download iOS app
Download Android app
Download Windows app
Follow us on
Join our Discord
About · Blog · Careers · Help center · Privacy policy · Terms of service
Mock собеседование
o4-mini
New chat
Share
Today

4. Сделать какой-нибудь if внутри if.
5. взять 2 переменных. Если в каждой переменной лежит тип int - вывести их сумму.
6. использовать оператор if с типом list - проверить наличие значения в списке.

А вообще можете ещё попридумывать задач и покодить.
if - это база - и вы его должны уметь писать прям на автомате - а это всё достигается большим количеством практики.

http://gitlab.digitalberd.com/Berd/data_egineering_lessons - ссылка на "код"

4)Домашнее задание:

1. Написать цикл по листу.
2. Написать цикл по листу со строками. Выводить значения, если длина строки элемента > 5 символов.
3. Написать цикл по листу с листами. Внутри цикла по внешнему листу - сделать цикл по внутренним листикам. Просто выводить элементы.
4. Написать цикл по словарю (по ключам словаря). Выводить ключи и выводить значения.
5. Вывести цифры от 1 до 10000 используя цикл while и break. Про continue я всё неправильно рассказал - continue лучше не используйте.
6. Создайте 2 словаря с различными ключами. Сделайте 3й словарь - чтобы там были значения и из 1го словаря и из второго - используя цикл по второму словарю.

5.

Код с сегодняшнего занятия
http://gitlab.digitalberd.com/Berd/data_egineering_lessons/-/blob/master/Lesson5.py

Домашнее задание:

1. Написать функцию без параметров.
2. Написать функцию с 1 параметром.
3. Написать функцию с 3 параметрами.
4. Написать функцию с 3 параметрами - и последнему параметру задать значение по умолчанию.
5. Функцию с 1 параметром вызвать внутри цикла.
6. Написать функцию с 1 параметром - и в этот параметр передать переменную типа list. Функция должна возвращать сумму всех элементов list, который в неё передали. Возвращать через return - а не просто через print выводить.
7. Вызвать одну функцию внутри другой.
8. Прочитать в интернете, что такое сортировка пузырьком. Написать себе на листке алгоритм, после чего написать функцию, которая на вход получает список (list), сортирует его пузырьком, после чего возвращает отсортированный список.
   Про сортировку пузырьком теория:
   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC

Обращаться к элементу списка можно через квадратные скобки, нумерация с 0
l1 = [1, 2, 3]
print(l1[0])
print(l1[1])
print(l1[2])
Когда будете писать сортировку пузырьком - вам так и надо будет делать.
Получить количество элементов в листе: len(l1)
Если с for не получится - можете использовать цикл while

6)ДЗ:

1. Прочитайте про принципы ООП https://tproger.ru/translations/oop-principles-cheatsheet
2. Создайте несколько классов - например: человек и т.д.
3. От класса человек отнаследуйте класс "ребёнок"
4. Создайте класс "автобус". В автобусе должно содержаться несколько "детей" - например в list.
   Для класса автобус напишите методы добавления ребёнка в автобус, удаления ребёнка из автобуса.
5. У каждого ребёнка сделайте хранение его текущего местоположения и методы для его изменения/отображения.
   У автобуса сделайте метод - при вызове которого будет меняться местоположение у всех детей, кто в нём находится на заданное (новое положение передавать в метод изменения положения)
6. Проявите смекалку - и создайте ещё несколько классов, которые будут содержать переменные других классов и делать что-нибудь забавное.

7)ДЗ:

1. Посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=RipfqbH0eqY&list=PLA0M1Bcd0w8zPwP7t-FgwONhZOHt9rz9E
   Во всех последующих заданиях используйте только приватные поля, геттеры и сеттеры:
2. Создайте несколько классов - например: человек и т.д.
3. От класса человек отнаследуйте класс "ребёнок"
4. Создайте класс "автобус". В автобусе должно содержаться несколько "детей" - например в list.
   Для класса автобус напишите методы добавления ребёнка в автобус, удаления ребёнка из автобуса.
5. У каждого ребёнка сделайте хранение его текущего местоположения и методы для его изменения/отображения.
   У автобуса сделайте метод - при вызове которого будет меняться местоположение у всех детей, кто в нём находится на заданное (новое положение передавать в метод изменения положения)
6. Проявите смекалку - и создайте ещё несколько классов, которые будут содержать переменные других классов и делать что-нибудь забавное.

8)ДЗ:

1. Почитать про обработку ошибок:
   https://habr.com/ru/companies/wunderfund/articles/736526/
   если в этой статье слишком непонятно - тут короче и максимально просто:
   https://metanit.com/python/tutorial/2.11.php

View more
Python | Обработка исключений (https://metanit.com/python/tutorial/2.11.php)
HTML · 32 KB
2:08 PM
o4-mini

Ниже — пример набора вопросов для «мок-собеседования», удобно разбитых по темам в соответствии с пройденным материалом и выполненными домашками. Отвечайте на каждый вопрос коротко, но по существу; практические задачи лучше дополнить примерами кода.

1. Базовые типы данных и операции над ними

1. Назовите изменяемые и неизменяемые типы данных в Python.
2. Чем отличаются списки (`list`) от кортежей (`tuple`)?
3. Какая операция в Python возвращает остаток от деления? Приведите пример.
4. Как явно преобразовать `float в int` ? Что при этом происходит с дробной частью?
5. Какие основные методы работы со списками вы знаете? (например, `.append()`, `.extend()`, `.insert()`, `.pop()`)
6. Как объединить два списка? Продемонстрируйте оба способа: через оператор `+` и через метод.

2. Словари (`dict`) и множества (`set`)

1. Как получить значение по ключу с помощью метода `.get()` ? Что возвращается, если ключ отсутствует?
2. Как получить список всех ключей/значений словаря?
3. Как объединить два словаря в новый, при этом перезаписав общие ключи?
4. Как из двух списков получить словарь, где в качестве ключей идут элементы первого списка, а в качестве значений — элементы второго?
5. Как из списка удалить дубликаты, используя `set` ?
6. В чем разница между агрегацией и композицией в терминах ООП? (набросайте аналогию со словарями/списками)

3. Условные конструкции (`if / elif / else`)

1. Как проверить, что число `n` положительное и кратно 3?
2. Продемонстрируйте вложенный `if` — приведите пример.
3. Как проверить, находится ли элемент `x` в списке `lst` ?
4. Как в одном выражении проверить и тип (например, `int`), и значение переменной?
5. Чем отличается `if … except` -проверка от `try…except` ? В каких случаях что применять?

4. Циклы (`for, while`) и управление ими

1. Как перебирать ключи и значения словаря в цикле `for` ?
2. Напишите цикл, который выводит только элементы строкового списка длины > 5.
3. Как досрочно прервать `while` -цикл? В чем разница между `break` и `continue` ?
4. Демонстрируйте вложенный цикл по списку списков.
5. Как с помощью цикла `while` вывести числа от 1 до 10000? Почему для таких задач иногда используют `for` быстрее?

5. Функции

1. Чем отличается функция без параметров от функции с параметром по умолчанию?
2. Как в теле функции вернуть значение? Как обработать ситуацию, если ветвей `return` несколько?
3. Как вызвать одну функцию внутри другой? Приведите пример.
4. Напишите функцию, принимающую список чисел, и возвращающую сумму элементов.
5. Объясните алгоритм пузырьковой сортировки и оцените его временную сложность.
6. Напишите (или опишите) функцию `bubble_sort(lst)` на словах: как устроены внешние и внутренние циклы, когда можно досрочно завершить сортировку.

6. Объектно-ориентированное программирование

1. Перечислите базовые принципы ООП (абстракция, инкапсуляция, наследование, полиморфизм). Приведите краткую характеристику.
2. Зачем нужны приватные поля (`__attr`), геттеры и сеттеры? Как их реализовать в Python?
3. Опишите, как вы реализовали класс `Bus` , содержащий список объектов `Child` , и методы добавления/удаления ребёнка.
4. Как в методе автобуса изменить местоположение сразу у всех детей?
5. Объясните разницу между наследованием и композицией на примере вашей домашки: класс «Человек» → класс «Ребёнок» → класс «Автобус».

7. Обработка исключений

1. Как устроена конструкция `try…except…else…finally` ? В каком порядке выполняются блоки?
2. Чем отличается `except Exception:` от `except:` без аргументов? Почему «голый» `except` лучше не использовать?
3. Как определить свой исключение? Напишите пример класса исключения, унаследованного от `ValueError` .
4. Как в вашем проекте по «роте» и «полку» вы отлавливали ошибки при добавлении/удалении?
5. Когда имеет смысл делать досрочный выход из `try` -блока через флаг (как в пузырьковой сортировке)?

8. Работа с датами и pandas

1. Как получить текущее время с помощью модуля `datetime` и вычесть из него один час?
2. Чем `timedelta` отличается от обычных арифметических операций?
3. Как установить и импортировать `pandas` ? Как создать `DataFrame` из списка словарей?
4. Как сохранить `DataFrame` в CSV и затем прочитать его обратно?

9. Пакеты и модули

1. Как организовать свой код в пакет Python? Что должно быть в файле `__init__.py` ?
2. Как импортировать класс из вложенного пакета?
3. Что происходит при выполнении `pip install .` в корне пакета?

10. Git / GitHub

1. Опишите полный цикл работы с удалённым репозиторием: clone → branch → commit → push → pull request → merge → pull.
2. Чем отличаются команды `git pull` и `git fetch` ?
3. Как создать новую ветку и переключиться на неё?
4. Как отменить локальные изменения во всех файлах (вернуть чистое состояние)?

11. Форматы данных: YAML и JSON

1. В чем синтаксическая разница между JSON и YAML?
2. Как сохранить в файл объект Python (список словарей) в формате JSON и затем загрузить его обратно?
3. Аналогично для YAML: какой модуль используется, и какая основная функция для дампа/загрузки?
4. Как перевести данные из JSON в YAML и обратно программно?

12. Linux-утилиты и администрирование

1. Какие команды вы регулярно использовали в терминале для навигации и просмотра файлов (`cd, ls, head, tail, grep`)?
2. Как подключиться по SSH к удалённому серверу? Чем отличается Putty от MobaXterm?
3. Как настроить простейший Upload/Download через SFTP в MobaXterm?
4. Как запланировать запуск скрипта раз в час через `cron` ? Формат crontab-записи?
5. Что такое `systemctl` и как с его помощью перезапустить службу (`monitorix, postgresql`)?

13. Работа с PostgreSQL и SQL

1. Как в shell `psql` создать базу, пользователя и выдать ему права?
2. Где лежат файлы конфигурации `postgresql.conf и pg_hba.conf` , и какие ключевые параметры нужно править для удалённого доступа?
3. Как в SQL создать таблицы с суррогатным ключом `id` (SERIAL/UUID)?
4. Чем отличается связь «один-ко-многим» от «многие-ко-многим»? Как их реализовать в DDL?
5. Напишите простой запрос `SELECT с JOIN` между двумя таблицами (например, пациенты ↔ врачи).

Этот перечень вопросов позволит вам проверить глубину понимания каждого пройденного блока и потренироваться в формулировке ответов «на собеседовании». Удачи!